ERMM 智能财务管理平台 · 使用者操作手册

适用版本：v3.4（2026-11-13） | 适用对象：全体员工、部门主管、高阶主管、管理员
系统地址：http://localhost:3008 | 浏览器：Chrome / Edge
每个操作单元均含三部分：目的（为什么做）、前置条件（做之前要什么）、操作步骤（每步的功能说明）。
本版新增：多维盈利分析（客户/产品/渠道/项目）、滚动预算与三表联动、库存周转与呆滞处理单；第三方资料整合 5 Tab 操作台、系统码表驱动、三语界面（简/繁/英，默认简体）。
既有功能：AI 智能问答（RAG）、每日 AI 执行摘要、AR 智能催收、数据质量自动扫描、现金流概率预测（Monte Carlo）、系统文件（管理员专用）。

目录

- 1. 登录与界面导航
- 2. 仪表板（经营驾驶舱）
- 3. 工作日报表（填报 / 审核 / 锁定）
- 4. 财务入账与 RUID 勾稽
- 5. 三大财务报表（含资产负债表平衡校验）
- 6. 电子化报税（VAT / CIT / IIT 四大 Tab）
- 7. 现金流预测（13 周 + 概率模拟）
- 8. 预算与管理会计（含多维盈利 / 滚动预算）
- 9. 业务单据（PO / SO / DN）
- 10. 批次管线（7 步数据加工）
- 11. 第三方资料整合（Excel / SQL）
- 12. 财务预警 / KPI 查询（YG001~YG004）
- 13. 系统管理与个人设置
- 14. 智能化功能（AI 赋能）
- 15. 库存周转与呆滞处理

1. 登录与界面导航

1.1 登录系统

- 目的：验证身份、获取 JWT 会话凭证，并按角色加载权限。
- 前置条件：管理员已在「用户管理」建立账号。
- 操作步骤：
- 1. 打开 http://localhost:3008 —— 系统自动显示登录页（未登录状态全站锁定）。
- 2. 输入工号（如 S10049）与密码 —— 提交后后端校验 cams_xuser，签发 JWT 存入浏览器 localStorage。
- 3. 登录成功自动进入仪表板 —— 右上角显示当前用户姓名；此后所有 API 请求由前端自动携带 Authorization: Bearer <token>。

- 说明：JWT 过期或失效时，任意操作触发 401，系统自动清除会话并回到登录页。

1.2 界面导航

- 目的：在 60 个功能入口（8 个分组）之间切换，并切换公司/月份上下文。
- 操作步骤：
- 1. 左侧侧边栏菜单共 8 个分组：仪表板 / 经营决策 / ERP 原始单据 / 日常作业·工作日报 / 财务分析·税务申报 / 财务预警·KPI 查询 / 系统·主档管理 / 系统文件 —— 点击即切换页面，路由由前端 navigate() 管理。「系统文件」整组仅管理员可见，非管理员实际显示 7 个分组。
- 2. 顶部公司切换（HM / SZ / HN）—— 切换后所有页面数据按 bu_no 重新取数。
- 3. 顶部月份选择（YYYY-MM）—— 决定报表、日报、报税的所属期间。
- 4. 语言切换（简/繁/英）—— 全站 i18n 即时生效，默认简体中文（zh-CN），选择结果保存在浏览器，下次登录沿用。
- 说明：
  - bu_no 与 YYYY_MM 是全局状态（State），贯穿所有 API 查询参数。
  - 点击左上角 □ ERMM 标志可打开系统架构图（与「系统文件」中的架构文档同源）。
  - 「使用者管理」菜单项与「系统文件」整个分组仅管理员（admin='Yes'）可见：非管理员登录后，左侧菜单直接隐藏这两项；若透过旧缓存或手动方式访问，仍会被拦截并提示「你的权限不能使用这个模块功能」。

1.3 登出

- 点击右上角头像 → 登出 —— 清除本地 token 并呼叫 /api/auth/logout 记录登出日志。

---

2. 仪表板（经营驾驶舱）

2.1 查看 KPI 与图表

- 目的：一屏掌握当月收入、成本、利润、资产负债与风险灯号。
- 操作步骤：
- 1. 进入「仪表板」—— 顶部 KPI 卡片展示当月关键指标（数据来源 /api/kpi）。
- 2. 左侧损益图（收入 vs 成本柱体）、右侧资产负债图（数据来源 /api/summary）。
- 3. 下方风险面板展示 5 条预警规则的扫描结果（绿/黄/红灯）。

2.2 柱体下钻查明细

- 目的：从汇总数字一键钻取到发票级明细，回答「这个数字由哪些单据构成」。
- 操作步骤：
- 1. 点击损益图的收入柱体 —— 弹窗列出当月全部销项发票（客户、金额、税额、合计）。
- 2. 点击成本柱体 —— 弹窗列出当月全部进项发票（供应商、金额、税额、合计）。
- 3. 弹窗底部显示合计行 —— 与柱体金额必须一致（数据勾稽的可视化验证）。
- 说明：数据来源 /api/invoice?bu_no=&YYYY_MM=&TX_type=；明细与财报同源（mgm_invoice_details）。

2.3 KPI 红灯异常诊断

- 目的：指标异常时自动给出 Top3 原因与改善建议。
- 操作步骤：
- 1. 点击变红的 KPI 卡片 —— 系统呼叫 /api/diagnosis/kpi。
- 2. 弹窗展示：当期值 vs 门槛、较上期变化、Top3 原因（维度/影响/建议）。
- 3. 点击 Z-Score 卡片可查看评分公式与区间说明。

2.4 每日 AI 执行摘要

- 目的：每天开工前用一段自然语言摘要掌握「昨天发生了什么、今天要盯什么」，省去逐页翻报表。
- 前置条件：系统已配置 LLM 服务商（预设为 DeepSeek，可在 /api/llm/providers 查询当前预设）。
- 操作步骤：
- 1. 仪表板上方展示每日 AI 摘要卡片 —— 内容取当日/最近一次生成结果（/api/daily-summary/latest）。
- 2. 点击「重新生成」 —— 系统读取财务摘要、预警、收付款等数据后呼叫 LLM 生成，结果写入 daily_ai_summary。
- 3. 点击「历史」 —— 按日期回看往日摘要，用于复盘（/api/daily-summary/history）。
- 说明：摘要为辅助阅读，数字口径仍以报表页为准；生成失败时卡片会提示原因，不影响其他页面。

---

3. 工作日报表（填报 / 审核 / 锁定）

3.1 员工填报日报

- 目的：逐日记录工作内容与工时，沉淀人效数据。
- 前置条件：当天未被锁定（daily_report_lock）。
- 操作步骤：
- 1. 进入「工作日报表」→ 选择日期 → 新增明细行 —— 填写项目、内容、工时。
- 2. 保存草稿 —— 写入 daily_report + daily_report_detail，可反复修改。
- 3. 提交签核 —— 状态流转为「待审」，此后本人不可再改（防止事后篡改）。

3.2 主管审核

- 目的：确认下属日报真实性，形成管理闭环。
- 操作步骤：
- 1. 主管进入日报页 → 切换「待审核」页签 —— 列表仅显示其部门成员（权限过滤）。
- 2. 点击通过 / 退回 —— 通过则状态「已核准」；退回附原因，员工可修改后重提。
- 3. 每次签核动作写入 daily_report_audit_log（操作人、IP、时间、前后状态）。

3.3 月度锁定

- 目的：月结后封存数据，保证绩效与财务口径一致。

- 操作步骤：
- 1. 管理员/高阶主管选择月份 → 锁定 —— 写入 daily_report_lock。
- 2. 锁定后任何修改请求返回 HTTP 423 Locked —— 硬约束，前端与后端双重拦截。
- 3. 如需调整：解锁（需高阶权限），操作同样留痕。

---

4. 财务入账与 RUID 勾稽

4.1 录入凭证（RUID 全链路）

- 目的：每笔业务生成唯一 RUID，贯穿凭证 → 账簿 → 报表 → 税表，可追溯。
- 操作步骤：
- 1. 进入「财务入账」→ 新增凭证 —— 填科目、借贷金额、摘要；系统校验借贷平衡。
- 2. 保存后生成 RUID 并写入 fin_ruid_ledger（主台账）与 fin_voucher。
- 3. 在台账页可按 RUID 反查全链路轨迹（凭证、过账、报表归属、税务归属）。

4.2 勾稽核对

- 目的：验证「业务单据 □ 凭证 □ 报表」三方一致。
- 操作步骤：
- 1. 进入「勾稽核对」页 —— 系统自动比对发票合计、凭证合计、财报栏位。
- 2. 差异行红色高亮 —— 点击行查看差异构成，定位漏记/重记。

---

5. 三大财务报表

- 目的：按月输出损益表、资产负债表、现金流量表，数据源于 mgm_finance_summary。
- 操作步骤：
- 1. 进入「财务报表」→ 选择公司与月份 → 切换三个页签。
- 2. 资产负债表页签顶部显示平衡校验标识：□ 平衡 / □ 不平衡（资产 = 负债 + 权益，精确到分）。
- 3. 报表右上角可导出 CSV —— 带 BOM，Excel 直接打开不乱码。
- 说明：当前三账套 2023-2025 共 108 个月报表 100% 平衡；若出现不平衡请联系管理员核查源数据。

---

6. 电子化报税（VAT / CIT / IIT）

入口：「税务申报」页，内含 VAT / CIT / IIT / 申报记录 四个 Tab。

6.1 VAT 增值税申报（Tab 1）

- 目的：按月（一般纳税人 13%）或按季（小规模 3%）计算应纳税额并生成申报表。
- 操作步骤：

▪ 1. 选择月份 → 点击「算税」 —— 系统自动汇总当期销项/进项发票（mgm_invoice_details），计算应纳税额 = 销项 − 进项 + 进项转出 − 留抵。
▪ 2. 查看取数明细区 —— 销项/进项逐笔列出，可核对每张发票；小规模纳税人自动判定 30 万免征阈值。
▪ 3. 栏位点击钻取 —— 算税结果表中「□ 銷售額合計 / 銷項稅額 / 進項稅額（可抵扣）/ 上期留抵稅額」四个蓝色栏位可直接点击，弹窗显示对应发票明细（发票号/金额/税率/税额 + 合计）；小规模纳税人弹窗自动按 3% 征收率口径展示、进项显示「不可抵扣」，与算税结果保持一致。
▪ 4. 如有特殊事项，在调整区录入「进项转出 / 留抵」—— 写入 tax_vat_adjustments，点击重算生效。
▪ 5. 确认无误点击「提交税局申报」 —— 生成受理号并写入 vat_declarations + tax_submit_receipts。
▪ 6. 点击勾稽核对（/api/tax/vat/reconcile）—— 申报数 vs 账载发票合计比对，差异亮红。
▪ 税率来源：一般纳税人税率与小规模征收率读取系统码表 TAX_TYPE（码值 CIT = 一般纳税人、IIT = 小规模纳税人，取 value_number1），管理员维护码值即可调整，无需改程序（服务端缓存 1 小时）。

6.2 CIT 企业所得税汇算（Tab 2）

▪ 目的：年度汇算清缴，财报利润 ± 纳税调整 × 25%。
▪ 操作步骤：
▪ 1. 选择年度 → 算税 —— 自动取全年财报收入/成本/费用，计算应纳税所得额与应纳税额。
▪ 2. 若审计调整与账面不同，在人工覆盖区录入调整后收入/成本（tax_cit_inputs），调整事项（招待费调增等）录入 tax_cit_adjustments → 重算。
▪ 3. 提交申报 —— 写入 cit_annual_settlements + 回执。
▪ 说明：覆盖前/覆盖后双值留痕，供稽查举证。企业所得税税率读取码表 TAX_TYPE 中 EIT 的 value_number1（预设 25%），码表无值时回退 25%。

6.3 IIT 个人所得税（Tab 3）

▪ 目的：工资按月累计预扣；年终奖支持单独/并入双通道自动选优。
▪ 操作步骤：
▪ 1. 先维护薪酬明细（payroll_details）与奖金明细（bonus_details）—— 可逐笔录入或批量导入。
▪ 2. 选择月份 → 算税 —— 系统按累计预扣法（7 级累进）逐人计算当月预扣税额。
▪ 3. 年终奖月份：系统同时计算 SEPARATE（÷12 找月度税率）与 COMBINED（并入综合所得边际税额）两种结果，自动标注节税更优方案。
▪ 4. 提交申报 —— 写入 iit_withholding_batches + iit_withholding_details + 回执。

6.4 申报记录（Tab 4）

▪ 目的：集中查询历史申报与受理回执。
▪ 操作步骤：
▪ 1. 按税种/期间/状态筛选 —— 列表展示受理号、提交人、时间、金额。
▪ 2. 点击行查看申报快照（提交时的完整计算结果 JSON）。
▪ 说明：□ 当前提交链路为本地模拟受理（未接真实税局 API），受理号格式与留档机制已就绪，对接后沿用。

---

7. 现金流预测（13 周 + 概率模拟）

7.1 13 周滚动预测

- 目的：预测未来 13 周现金流入/流出，守住安全水位。
- 操作步骤：
- 1. 进入「现金流预测」—— 系统按在手 AR/AP、历史回款周期生成 13 周滚动预测表。
- 2. 查看水位线 —— 低于安全水位的周次红色警示。
- 3. 调整假设（回款天数、付款计划）→ 重算，做 What-if 推演。

7.2 概率预测（Monte Carlo）

- 目的：点估计只能给一个数字，概率预测回答「这个月现金不够用的可能性有多大」。
- 操作步骤：
- 1. 进入「现金预测」页 → 顶部模式切换选择 Monte Carlo 概率带 —— 图表由单线变为 P10 / P50 / P90 区间带。
- 2. 查看概率风险卡 —— 展示未来 13 周内出现负现金的概率、最差周次与缺口金额。
- 3. 切换回「点估计」可对比基础预测线，判断乐观/悲观差异。
- 说明：数据来源 /api/cash-forecast/monte-carlo，采用 5000 次模拟（按历史回款波动抽样），仅覆盖已有数据的公司期间。

---

8. 预算与管理会计

8.1 预算编制与达成追踪

- 1. 进入「预算管理」→ 选择年度 → 按部门/科目录入预算 —— 保存后按月拆分。
- 2. 「预算达成」页自动比对实际数（财报取数）vs 预算数，达成率红黄绿灯。
- 3. 目的：让预算从「年初编一次」变为「每月滚动追踪」。

8.2 管理会计（部门损益）

- 1. 进入「管理会计」→ 选择月份 —— 查看各部门收入/成本/毛利分摊。
- 2. 目的：看清哪个部门赚钱、哪个部门烧钱，支撑资源调配。

8.3 多维盈利分析（客户 / 产品 / 渠道 / 项目）

- 目的：从「公司赚不赚钱」下钻到「谁贡献利润、哪个产品拖后腿」，为定价、客户结构与渠道投放提供依据。
- 前置条件：当期有销售订单（SO）数据；未维护渠道/成本率时系统用默认规则估算。
- 操作步骤：

- 1. 侧边栏「经营决策」→ 多维盈利 → 选择公司，切换范围「本月 / 全年」。
- 2. 切换维度页签：客户 / 产品 / 渠道 / 项目 —— 表格展示收入、成本、毛利、毛利率、净利与占比，默认按毛利贡献排序。
- 3. 点行末「□ 下钻」 —— 查看该维度键对应的单据明细与成本构成。
- 4. 客户页签点「改渠道」 —— 选择渠道（直销 / 经销 / 出口 / 集团 / 其他）并保存；后续分析按新渠道归集，可恢复默认。
- 5. 产品页签点「设成本率」 —— 输入 0~1 的成本率并保存，用于缺少采购价的料件；点「清除」恢复按公司成本率估算。
- 说明：只读分析，不回写账务；成本优先级为「PO 加权采购均价 → 料件成本率 → 公司销售成本率」。

8.4 滚动预算与三表联动

- 目的：把预算从「年初一张静态 Excel」变成「改一个假设、三张表自动重算」的滚动预测，并同步输出 13 周现金。
- 前置条件：mgm_finance_summary 已有该账套最近实际月数据（否则无基准、无法预测）。
- 操作步骤：
- 1. 侧边栏「经营决策」→ 滚动预算 → 选择公司，选择滚动期数（12 / 18 / 24 个月）。
- 2. 进入「假设参数」页签 —— 核对系统按最近 3 个月实际数推导的基准值，按需修改：月收入增长率、销售成本率、所得税率、应收/应付/存货天数、每月资本支出、每月还本金额。
- 3. 点「保存假设并重算」 —— 三表与 13 周现金按新假设立即重算。
- 4. 切换「损益表 / 资产负债表 / 现金流量表」 —— 查看逐月预测与合计；资产负债表底部「平衡差额」应接近 0，否则核对期初与假设参数。
- 5. 切换「13 周现金」 —— 查看周度余额曲线与最低现金点；低于安全水位（默认 300 万）会标红。
- 说明：预测只读、不写账务；基准月默认取最新实际月，实际数更新后重新进入页面或点「□ 刷新」即可。

---

9. 业务单据（PO / SO / DN）

- 目的：采购订单（PO）、销售订单（SO）、送货单（DN）线上化，作为发票与凭证的业务源头。
- 操作步骤：
- 1. 各单据页 → 新增 —— 填供应商/客户、料号、数量、单价。
- 2. 单据状态流转（开立 → 确认 → 完成）全程留痕。
- 3. 单据与发票、凭证通过单号关联，支持正向/反向追溯。

---

10. 批次管线（7 步数据加工）

- 目的：将 ERP 原始数据加工为管理报表可用数据，一键顺序执行 7 个步骤。
- 操作步骤：
- 1. 进入「批次管线」—— 页面展示 7 个步骤卡片（抽取 → 清洗 → 转换 → 汇总 …）。
- 2. 点击「全部执行」 —— 步骤按依赖顺序串行运行，每步实时显示进度与耗时。

- 3. 任一步骤失败即中断并红标 —— 点击该卡片查看错误日志，修复后可单步重跑。
- 说明：管线具备幂等设计（先清本次再重建），重跑不产生重复数据。

---

11. 第三方资料整合（Excel / SQL）

入口：「资料整合」页，内含 5 个 Tab：□ Excel 导入 / □ SQL 线上整合 / □ 批次作业 / □ 数据源 / □ 执行日志，整页支持简/繁/英三语。

11.1 Excel 导入（Tab 1）

- 目的：业务人员自助把 Excel 数据并入系统，无需 IT 写脚本。
- 前置条件：明确要写入的目标资料表；建议先下载系统模板，避免栏位名不符。
- 操作步骤：
- 1. 选择目标资料表 —— 下拉列出 ermm_db 内全部表（含中文表注释）。
- 2. 点击「下载本表模板」 —— 系统按该表栏位动态生成 xlsx 表头（也可点「下载全表模板」取得总模板）。
- 3. 上传 .xlsx（单档 ≤ 20MB）→ 选择 Sheet —— 系统用 ExcelJS 解析并预览前 5 行与总行数。
- 4. 栏位映射 —— 同名栏位自动匹配，可手动调整；系统实时校验目标栏位是否存在于白名单（防注入）。
- 5. 选择写入模式（INSERT 新增 / UPSERT 依唯一键更新）→ 点击执行。
- 6. 执行结果写入 intg_log，可在「执行日志」Tab 查看新增/更新/失败行数。
- 说明：日期、千分位数字、空值会自动清洗；每批 200 行写入，失败行不影响已成功批次。

11.2 SQL 线上整合（Tab 2）

- 目的：直接从第三方 MySQL 库抽取数据，或先预览再决定是否落库。
- 前置条件：已在「数据源」Tab 建好第三方连线（或本页新建并测试通过）。
- 操作步骤：
- 1. 选择数据源 → 输入一条 SELECT 查询 → 点击测试读取预览结果（最多 100 行，前端默认取 50 行）。
- 2. 选择目标资料表后，可点「□ 複製欄位清單」复制目标表全部字段（栏位名 / 备注 / 类型 / 是否必填）；或点「□ 生成 SQL 语句」一键生成完整查询语句，自动填入「② 第三方查询 SQL」栏位。生成规则：列出目标表全部非自增字段并带 AS 别名；若原 SQL 已有 FROM，沿用其 FROM/WHERE，否则以目标表名为来源表并补 WHERE 1 = 1。
- 3. 完成栏位映射（可沿用预设唯一键）。
- 4. 点击立即执行写入本地表；或点存为批次作业，转由排程自动执行。
- 说明：仅允许单条 SELECT、禁止多语句，系统自动包成子查询并强制 LIMIT，第三方库只读访问。使用「生成 SQL 语句」后，请确认语句中的 FROM 表名与实际第三方表一致，再点「测试读取」。

11.3 批次作业（Tab 3）

- 目的：把 SQL 整合配置保存为可重复执行的作业，按排程自动同步。
- 操作步骤：

- 1. 查看作业清单 —— 显示数据源、目标表、排程、启用状态与上次执行结果。
- 2. 启用 / 停用 —— 停用后不再被排程触发，配置保留。
- 3. 编辑 —— 调整 SQL、映射、排程（daily HH:mm 每日定时或 every Nm 每 N 分钟）。
- 4. 立即执行 —— 手动跑一次（Online）。
- 5. 失败重试 —— 上次状态为 FAIL 的作业会显示「重试」按钮，一键重跑。
- 说明：排程器每分钟 tick，具备防重入（同一作业同一时刻只跑一份）与防重复触发机制。

11.4 数据源（Tab 4）

- 目的：集中管理第三方 MySQL 连线。
- 操作步骤：
- 1. 新增数据源 —— 填名称、主机、端口、库名、账号、密码。
- 2. 测试连接 —— 保存前可先预检；保存后也可随时再测。
- 3. 编辑 / 删除 —— 删除时系统同步关闭并释放该数据源的连接池。
- 说明：每个数据源的连接池按 sourceId 缓存复用，避免反复握手。

11.5 执行日志（Tab 5）

- 目的：追溯每次导入/同步的结果，快速定位失败原因。
- 操作步骤：
- 1. 进入「执行日志」—— 默认显示最近 100 条记录。
- 2. 按状态（SUCCESS / FAIL / RUNNING）或通道（SQL / Excel）筛选。
- 3. 查看每条的作业名、触发方式（排程 / 手动 / Excel）、目标表、总行数、新增/更新/失败行数、耗时与错误信息。
- 4. 点击导出 CSV —— 将当前筛选结果导出（UTF-8 BOM，Excel 直接打开不乱码）。

---

12. 财务预警 / KPI 查询（YG001~YG004）

菜单分组「财務預警 / KPI 查詢」，包含 YG001~YG004 四个页面，构成「指标定义 → 预警监控 → 异常甄别 → 趋势预测」的完整风控闭环。

12.1 YG001 KPI 预警指标

- 目的：集中查看所有 KPI 的当期预警状态，让管理者一眼看出「哪些指标亮红灯」。
- 功能：展示各 KPI 的当期值、门槛值、灯号（绿/黄/红），数据来源于预警引擎对 5 条预警规则的扫描结果（工作日 09:30 / 16:30 由 node-cron 自动执行）。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG001 KPI 预警指标」—— 列表按灯号排序，红灯指标排最前。
- 2. 查看每项 KPI 的当期值 vs 门槛值 —— 判断是否真实异常或阈值设置过严。
- 3. 点击红灯指标 —— 联动跳转 YG003 报表异常甄别，查看 Top3 原因。
- 说明：触发预警时系统同时以邮件（nodemailer）通知责任人，无需人工盯屏。

12.2 YG002 KPI 指标管理

- 目的：维护 KPI 定义与预警阈值，让预警规则随经营策略调整。
- 功能：KPI 的新增/编辑/停用——定义指标名称、计算公式、取数来源、门槛值、责任人与通知方式。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG002 KPI 指标管理」→ 新增指标 —— 填名称、公式、门槛（如毛利率下限 30%）。
- 2. 编辑既有指标 —— 调整阈值或责任人；修改即时生效于下一次扫描。
- 3. 停用不再适用的指标 —— 保留历史数据但不再扫描。
- 前置条件：高阶主管或管理员权限。
- 说明：阈值改得太松会漏警、太严会滥警，建议参考过去 6 个月实际波动区间设定。

12.3 YG003 报表异常甄别

- 目的：指标异常时自动定位原因，回答「为什么超标、该找谁」。
- 功能：对异常 KPI 自动下钻分析，输出 Top3 原因（维度归属、影响量化、改善建议），含 Z-Score 评分说明。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG003 报表异常甄别」（或从 YG001 / 仪表板红灯 KPI 点入）。
- 2. 查看当期值 / 门槛 / 较上期变化 —— 确认异常幅度。
- 3. 阅读 Top3 原因卡片 —— 每张卡含维度、描述、影响金额、改善建议。
- 4. 按建议分派改善行动，次月同一页面验证异常是否消除。
- 说明：数据来源 /api/diagnosis/kpi；建议由规则引擎产出，重大异常仍需人工复核。

12.4 YG004 预测模型分析

- 目的：基于历史数据预测未来 3 / 6 / 12 个月经营趋势，支撑事前决策。
- 功能：对收入、成本、利润等核心指标做趋势外推，展示预测曲线与置信区间。
- 操作步骤：
- 1. 进入「YG004 预测模型分析」→ 选择指标与预测期间（3 / 6 / 12 个月）。
- 2. 查看预测曲线图 —— 历史实线与预测虚线对比，拐点一目了然。
- 3. 结合 YG001 预警结果 —— 若预测下行且当期已亮黄灯，提前启动应对预案。
- 说明：数据来源 /api/forecast；预测基于历史趋势，突发市场变化需人工修正判断。

---

13. 系统管理与个人设置

13.1 用户管理（管理员）

- 1. 「用户管理」→ 新增/编辑用户 —— 设置工号、姓名、部门、使用者类别（员工/部门主管/高阶主管/管理员）与身份（管理员 / 操作员 / 普通用户，对应 admin = Yes / Operator / No）。
- 2. 操作员为非管理员身份：可使用日常业务功能，但看不到「使用者管理」「系统文件」菜单，也不能调用管理员接口。
- 3. 重置密码、停用账号；登录日志（login_user_record）可查。

13.2 系统码维护

- 目的：集中维护全站下拉选项与业务参数，改配置不改代码。
- 操作步骤：
- 1. 「系统管理」→「系统码维护」—— 左侧按 code_type 分类，右侧列出码值。
- 2. 新增 / 编辑码值 —— 填写 code_value（码值）、value_description（显示名称）、value_number1~3（数值型参数，如税率/汇率）、启用标志与排序。
- 3. 停用 / 删除 —— 停用后该码值不再出现在业务下拉中，历史数据不受影响。
- 4. 查看 schema_migrations 可确认数据库迁移版本。
- 常用码表：BUSINESS_ID（公司账套 HM/SZ/HN）、TAX_TYPE（VAT/CIT/IIT/EIT 税率）、CURRENCY（汇率）、WK_TYPE（工作类型）、USER_ROLE（角色）等。
- 生效时间：前端刷新页面后读取新码值；服务端缓存 TTL 为 1 小时，税率等参数最迟 1 小时内生效（重启服务可立即生效）。调整税率后如马上算税，请先重启服务或等待缓存过期。

13.3 个人操作

- 右上角修改本人密码；切换语言；查看当前会话信息。

---

14. 智能化功能（AI 赋能）

本章 5 个功能构成系统的「智能层」：知识问答、自动摘要、催收排序、数据体检、概率预测。
全部功能均为只读分析，不会自动修改账务数据；如需修正请回到对应业务页面操作。

14.1 AI 智能问答（RAG）

- 目的：用自然语言提问（如「本月毛利率为什么下降」「发票丢了怎么补」），系统检索内部知识库后给出有依据的回答，免去翻文档。
- 前置条件：已登录；知识库由管理员维护（ermm_knowledge，当前 41 条 / 6 个分类：年度 / 政策 / 税务 / 基准 / 数据字典）。
- 操作步骤：
- 1. 侧边栏「经营决策」→ AI 问答 —— 进入对话界面。
- 2. 在输入框提问，或点击页面下方的建议问题（系统按当期数据动态生成）。
- 3. 回答下方展示引用来源（命中的知识条目），可点开核对原文；若知识库无匹配，会明确告知「未找到依据」并记入未命中日志。
- 4. 左侧可查看历史会话，按会话继续追问（多轮上下文保留）。
- 说明：后端为 /api/aiqa/ask；检索采用 n-gram 关键词滑窗 + 分类加权（税务 ×1.5 / 数据字典 ×1.3 / 政策 ×1.2 / 基准 ×1.0 / 年度 ×0.8）。回答仅供决策参考，涉及金额以报表为准。

14.2 AR 智能催收（应收优先级排序）

- 目的：把手上一堆应收账款按「该先催谁」排序，把催收精力放在最该催的单据上。
- 前置条件：mgm_invoice_details 中存在 TX_type='AR' 的发票明细（含账龄天数）。
- 操作步骤：

- 1. 侧边栏「日常作业」→ AR 智能催收 —— 顶部显示各风险等级的笔数与金额概览。
- 2. 查看催收清单 —— 每条按综合评分排序，展示账龄天数、逾期天数、金额、客户与等级灯号。
- 3. 按灯号分层处理：
  - □ 紧急（评分 ≥ 70）—— 当日联系，必要时暂停发货
  - □ 高优先（50~70）—— 本周内跟进
  - □ 常规（30~50）—— 按常规节奏提醒
  - □ 正常（< 30）—— 无需主动催收
- 4. 切换公司（HM / SZ / HN）查看各账套的催收清单。
- 说明：评分 = 账龄天数 40% + 逾期天数 30% + 金额规模 15% + 风险综合 10% + 单笔占比 5%，数据来源 /api/ar-smart/collections；清单只做排序建议，不自动发送催收函。

14.3 数据质量自动扫描

- 目的：上线前一键体检，提前发现「报表数字不对」的根因（脏数据 / 缺失 / 重复 / 逻辑冲突），而不是等出报表才发现。
- 前置条件：无，任意登录用户可执行扫描。
- 操作步骤：
- 1. 侧边栏「日常作业」→ 数据质量扫描 —— 点击「开始扫描」。
- 2. 扫描约数十毫秒返回，页面按 7 大类展示结果：
  - 财务摘要（6 项）· 发票（5 项）· 银行贷款（3 项）· 现金（1 项）· 预测（2 项）· 勾稽（1 项）· 数据表健康度（8 张核心表）
- 3. 红色问题项为高风险（如报表不平衡、金额为空、重复单据），黄色为提示项；点击问题卡片可查看受影响的记录数与样例。
- 4. 按问题类型分别修正：数据缺失 → 补录；重复 → 在业务页面作废；金额异常 → 核对源单据后由管理员修正。
- 说明：接口 /api/data-quality/scan；当前版本为只扫描不自动修复，修复仍需人工确认，避免误改历史账。

14.4 系统文件（管理员专用）

- 目的：随时查阅系统的架构说明与数据表关系，不必回开发环境找文件。
- 前置条件：admin = Yes 的账号（如 rocky）。非管理员登录后，「系统文件」分组在左侧菜单中直接隐藏。
- 操作步骤：
- 1. 侧边栏最下方「系统文件」分组，共 7 项：
  - □ 系统架构与流程图 —— 技术栈、API 模块地图、5 大核心数据流程
  - □ 高管价值简报 —— CEO / CFO / COO / CTO 价值总览
  - □ 模块数据表关系图 —— 表总览、ER 图、模块 × 数据表对照、索引与迁移顺序
  - □ CEO / CFO / CTO / COO 操作手册（4 份）—— 各角色日常操作与决策指引
- 2. 点击后在新标签页打开文档页面。
- 3. 非管理员：菜单不显示；若透过旧缓存或手动方式访问，页面右下角仍会弹出红色提示「你的权限不能使用这个模块功能」，不打开文档。
- 说明：文档由系统 3008 端口直接提供（/docs/architecture、/docs/executive、/docs/data-model、/docs/manual-ceo、/docs/manual-cfo、/docs/manual-cto、/docs/manual-coo）；也可从左上角 □ ERMM 标志打开系统架构图。

15. 库存周转与呆滞处理

- 目的：回答三个问题——库存压了多久（库龄）、转得快不快（周转率 / DSI）、谁该处理（呆滞清单与处理单）。
- 前置条件：e2_xitems_daily_status 有该账套的库存日快照；无快照时页面无法取库龄。
- 页面结构：顶部选择公司与库存快照日期（默认选料件行数最多的最近日期），下方 5 个页签。

15.1 周转概览

- 1. 进入「经营决策」→ 库存周转 → 默认打开「周转概览」。
- 2. 查看 KPI：库存金额、周转率（次/年）、周转天数（DSI）、呆滞金额与占比。
- 3. 下方查看库存金额与 DSI 趋势、存货结构（原料 / 在制 / 成品 / 商品）。

15.2 库龄结构

- 1. 切换「库龄结构」页签 —— 按 0–30 / 31–90 / 91–180 / >180 天 四档查看金额与占比。
- 2. 下钻查看各档料件明细（料号、名称、数量、库存金额、库龄天数、快照日期）。

15.3 呆滞清单

- 1. 切换「呆滞清单」页签 —— 系统自动列出库龄 > 90 天的料件，按库存金额与库龄排序。
- 2. 每行显示料号、名称、库龄、库存金额、快照日期，并提供「下发处理」按钮。

15.4 下发处理单

- 1. 在呆滞清单（或补货建议）行末点「下发处理」。
- 2. 弹窗中确认只读信息（库存金额、库龄），填写：
  - 处置方式（必填）：降价促销 / 退货供应商 / 报废核销 / 转用在制品 / 暂停采购 / 调拨其他公司
  - 处置数量、预计回收金额、优先级（高/中/低）、责任人、完成时限、备注
- 3. 点「确认下发」 —— 生成处理单，状态为「待处理」。
- 4. 到「处理记录」页签跟踪：可直接下拉切换待处理 → 进行中 → 已完成；误建可点「删除」。
- 说明：库龄与库存金额来自快照，只读；系统仅在「下发处理」时写入处理单表，不改库存账。

15.5 补货建议

- 1. 切换「补货建议」页签 —— 按「交期天数 + 安全天数」计算补货点，结合近 12 个月需求给出建议补货量与紧急度。
- 2. 需求优先取销售订单（SO）未交量；无 SO 时以采购订单（PO）采购量近似。
- 3. 说明：建议为参考值，实际下单仍需结合在途、MOQ 与资金安排判断。

附录 A：角色权限速查

功能	员工	操作员	部门主管	高阶主管	管理员

填报本人日报	□	□	□	□	□
审核部门日报	—	—	□	□	□
月度锁定/解锁	—	—	—	□	□
财务入账/凭证	—	—	—	□	□
电子化报税（算税/提交）	—	—	—	□	□
批次管线执行	—	—	—	□	□
资料整合配置	—	—	—	□	□
AI 问答（提问）	□	□	□	□	□
每日 AI 摘要（查看 / 生成）	□	□	□	□	□
AR 智能催收（查看排序）	□	□	□	□	□
数据质量扫描	□	□	□	□	□
现金流概率预测（Monte Carlo）	□	□	□	□	□
多维盈利分析（查看 / 下钻 / 改渠道 / 设成本率）	—	—	—	□	□
滚动预算（查看 / 保存假设并重算）	—	—	—	□	□
库存周转（查看 / 下发处理单）	—	—	—	□	□
用户/系统码管理	—	—	—	—	□
系统文件（架构 / 数据表文档）	—	—	—	—	□

注：「操作员」是身份（admin = Operator），不具管理员权限；上表按普通员工类别展示，其业务权限仍由「使用者类别」决定。「使用者管理」与「系统文件」菜单仅 admin = Yes 可见。

附录 B：常见问题

问题	处理
操作中被弹回登录页	JWT 过期，重新登录即可
日报无法修改（423）	该月已锁定，联系高阶主管解锁
报表不平衡红字	联系管理员核查 mgm_finance_summary 源数据
算税结果与预期不符	先用「取数明细」核对发票，再查调整区录入
提交申报后想撤回	模拟受理不产生外部效力，联系管理员在申报记录中作废

非管理员看不到「使用者管理」「系统文件」菜单	正常权限控制：仅管理员（admin='Yes'）可见，请改用管理员账号或联系管理员
管理员也看不到上述菜单	浏览器缓存了旧版 app.js，按 Ctrl+Shift+R 硬刷新后重新登录
AI 问答回答「未找到依据」	知识库未收录该主题，请联系管理员补充 ermm_knowledge 条目
每日 AI 摘要卡片空白或报错	LLM 服务商未配置或调用失败，请管理员检查 LLM 设定与网络
AR 智能催收清单为空	当期无 TX_type='AR' 的发票明细，或所选公司无应收数据
多维盈利毛利率明显异常	先看该行成本口径：有 PO 采购价时按加权均价；否则按料件成本率或公司成本率估算，可在产品页签「设成本率」修正
多维盈利点「改渠道」保存无效	确认该客户有当期销售数据；渠道选项来自 cams_system_codes，缺失请联系管理员补码
滚动预算页面无预测数据	该账套在 mgm_finance_summary 无实际月数据；先执行批次管线 Step 7 生成财务汇总
滚动预算资产负债表平衡差不为 0	属期初推导差异，核对假设参数与期初现金/存货/权益；差异持续偏大请联系管理员核查源数据
库存周转页无库龄数据	该账套在所选日期无 e2_xitems_daily_status 快照，切换快照日期或先跑批次管线
呆滞清单 / 补货建议为空	当前快照无库龄 > 90 天料件；补货建议需有近 12 个月 SO 出库或 PO 采购需求
下发处理报错（400）	检查处置方式是否已配置、处置数量/回收金额是否为数字、必填项是否完整
Excel 导入提示「栏位不存在」	表头与目标表栏位不一致，先点「下载本表模板」按模板表头填写
执行日志导出的 CSV 打开乱码	文件已带 UTF-8 BOM，请用 Excel 直接打开；若仍乱码请勿用记事本另存为 ANSI
改了码表但页面/算税未变	刷新页面；服务端缓存 TTL 1 小时，必要时重启服务立即生效

本手册与《ERMM_系統架構與流程圖》《ERMM_系統架構與模組資料表關係圖》（HTML 版可于系统「系统文件」菜单打开）及《ERMM_Complete_System_Manual》配套使用。